개념 01

온실효과 — 대기의 보온 작용

① **태양 복사의 흡수**

태양 에너지는 주로 **가시광선**의 형태로 들어와 지표를 데운다.

② **지구 복사의 방출**

데워진 지표는 ㉠ _____ 형태로 열을 내보낸다.

③ **온실 기체의 재방출**

온실 기체가 ㉠을 흡수했다가 사방으로 재방출한다.

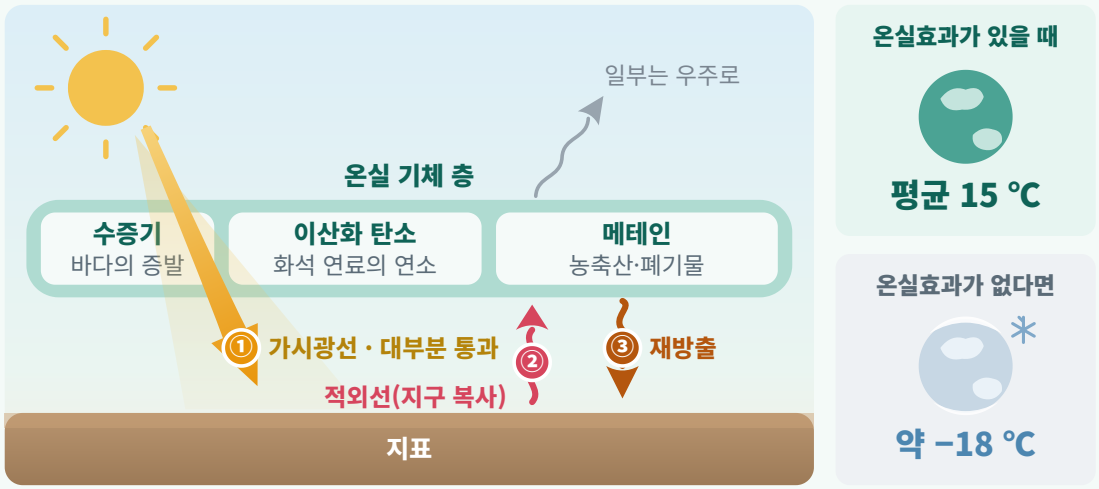


그림 1 | 온실효과의 구조 — 들어오는 ①, 나가는 ②, 재방출되는 ③. 오른쪽은 온실효과가 만드는 33 ℃의 차이

지구의 평균 기온은 약 **15 ℃**로 유지된다. 지구와 거의 같은 거리에서 태양 빛을 받는 달의 표면이 밤에는 영하 100 ℃ 아래로 떨어지는 것과 비교하면, 이 차이를 만드는 원인이 지구의 **대기**에 있음을 알 수 있다.

태양 복사 에너지는 주로 **가시광선**의 형태로 대기를 통과해 지표를 데운다(①). 데워진 지표는 파장이 긴 **적외선**의 형태로 에너지를 내보내는데, 이를 **지구 복사**라 한다(②). 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기, 이산화 탄소, 메테인 — 는 나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 재방출하여, 에너지의 일부를 지표 근처에 머무르게 한다(③).

이처럼 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 붙잡아 지표의 온도를 높게 유지하는 작용이 ㉡ _____ 다. 온실 기체가 흡수하는 것은 태양의 가시광선이 아니라 지표가 내보내는 **적외선**이라는 점에 주의한다. 온실효과 덕분에 지구의 평균 기온은 15 ℃로 유지되며, 온실효과가 전혀 없다면 약 ㉢ _____ ℃까지 낮아져 바다가 얼어붙었을 것이다.

온실효과	대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수·재방출하여 지표의 온도를 높게 유지하는 작용.
온실 기체	적외선을 흡수·재방출하는 기체. 수증기(바다의 증발), 이산화 탄소(화석 연료의 연소), 메테인(농축산·폐기물) 등.
지구 복사	데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

✗ **오해** 온실효과가 곧 지구온난화다.
✓ **진실** 온실효과는 정상적인 대기의 작용이며, 온난화는 그것의 **'강화'**다.
왜? 이 작용 덕분에 평균 15 ℃가 유지되며, 없다면 바다가 얼어붙었을 것이기 때문이다.

✗ **오해** 온실 기체는 가시광선을 흡수한다.
✓ **진실** 흡수하는 것은 지표가 내보내는 **적외선**이다.
왜? 가시광선은 대기를 통과해 지표를 데우고, 그 지표가 다시 적외선을 내보내기 때문이다.

포인트

온실효과는 지구 평균 기온을 15 ℃로 유지하는 정상적인 대기의 작용이다. 문제는 온실효과 자체가 아니라, 온실 기체 증가로 이 작용이 강해지는 것이다.

정답 ㉠ 적외선(지구 복사) ㉡ 온실효과 ㉢ −18 — ㉠을 '가시광선'으로 바꾼 선지가 최다 오답이다.

개념 02

지구온난화 — 온실효과의 강화

① **온실 기체의 증가**

화석 연료의 ㉠ _____ 로 대기 중 이산화 탄소가 늘어난다.

② **온실효과의 강화**

나가려는 적외선이 더 많이 흡수·재방출된다.

③ **새로운 복사 평형**

기온이 오른 뒤 **더 높은 온도에서 새로운 평형**을 이룬다.

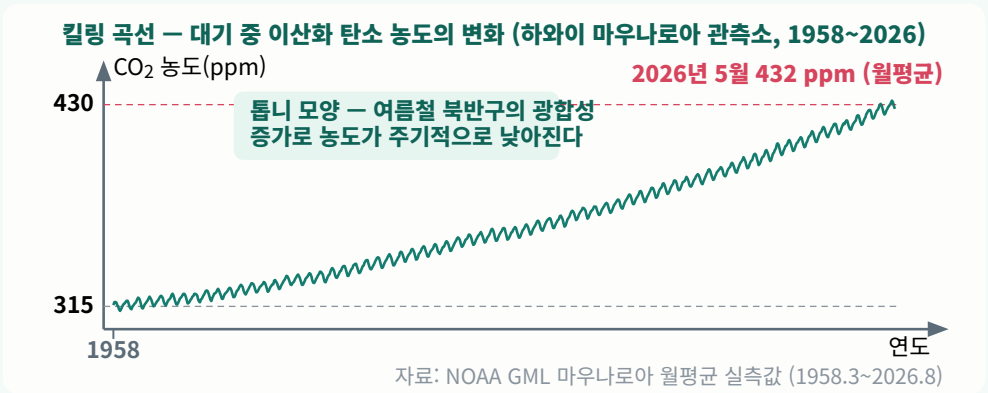


그림 2 | 오르내리는 톱니(계절 변화)와 장기적인 상승(인간 활동) — 두 신호를 한 그래프에서 읽는다

그림 읽는 법

1. '킬링'은 사람 이름이다 — 1958년부터 하와이의 산꼭대기 관측소에서 공기 속 이산화 탄소의 양을 재기 시작한 과학자 찰스 킬링. 그 기록이 이 곡선이다.
2. 가로축은 연도, 세로축은 공기 속 이산화 탄소의 양이다. **ppm은 '100만 개 중 몇 개'**라는 단위 — 427 ppm이면 공기 입자 100만 개 중 427개가 이산화 탄소라는 뜻이다.
3. 선의 잔물결(톱니)은 1년마다 반복된다 — **여름에는 나무와 풀이 광합성으로 이산화 탄소를 흡수**해 조금 내려가고, 겨울에는 다시 올라간다.
4. 잔물결을 무시하고 멀리서 보면 선은 꾸준히 오른쪽 위로 오른다 — 이 큰 흐름이 **화석 연료 사용이 남긴 인간 활동의 신호**다.

280 → 427 ppm
CO_2 농도(마우나로아, 2025년 연평균)

+1.26 ℃
평균 기온(2016~2025년 평균)

1958년 · 315 ppm
킬링 곡선 관측 시작점

산업혁명 이후 화석 연료의 사용이 늘면서 대기 중 온실 기체의 양이 빠르게 증가하고 있다. 석탄·석유·천연가스를 태우는 연소는 I단원에서 배운 **산화 반응**이며, 그 생성물인 이산화 탄소가 대기에 쌓인다. 산업화 이전 약 **280 ppm**이던 이산화 탄소 농도는 2025년 연평균 **427 ppm**(NOAA)에 이르렀다.

그 결과 지구의 평균 기온은 2016~2025년 평균으로 산업화 이전보다 약 **1.26 ℃** 높아졌다(IGCC, 2026). 지구는 흡수한 태양 복사 에너지만큼을 지구 복사로 우주에 내보내 복사 평형을 이루며, 이 에너지의 출입을 **지구의 열수지**라 한다. 온실 기체가 늘면 대기가 흡수했다가 지표로 되돌려 보내는 **대기의 재복사**가 늘고, 지표는 더 따뜻해져 적외선을 더 많이 내보낸다. 온난화는 복사 평형이 깨져 기온이 무한히 오르는 현상이 아니라, ㉡ _____ 온도에서 **새로운 평형**을 이루는 현상이다. 다만 지구 **평균** 기온의 1 ℃ 변화는 결코 작지 않다.

기온 상승으로 빙하가 줄고 ㉢ _____ 이 상승하며, 폭염·가뭄·집중호우와 같은 이상 기상이 잦아진다. 대처는 원인의 사슬을 거꾸로 읽는 데서 출발한다 — 화석 연료의 연소를 줄이고(신재생 에너지, 에너지 효율 개선), 배출된 탄소를 숲이 흡수하도록 산림을 보전하는 것이다. 이 내용은 II-05(발전과 에너지의 효율적 이용)로 이어진다.

지구온난화	온실 기체 증가로 온실효과가 강해져 지구의 평균 기온이 상승하는 현상.
복사 평형	흡수하는 에너지와 방출하는 에너지가 같아 평균 온도가 일정하게 유지되는 상태.
킬링 곡선	1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서 측정해 온 대기 중 이산화 탄소 농도 기록.

✗ **오해** 곡선의 톱니는 측정 오차다.
✓ **진실** **여름철 광합성**이 만드는 규칙적인 계절 변화다.

✗ **오해** 온난화는 평형이 깨진 폭주다.
✓ **진실** **더 높은 온도의 새 평형**이다 — 그래서 되돌리기 어렵다.
왜? 따뜻해진 지표가 적외선을 더 내보내, 들고 나는 에너지가 다시 같아지기 때문이다.

포인트

화석 연료의 연소(산화)가 온실 기체를 늘리고, 강해진 온실효과가 지구를 더 높은 온도의 평형으로 옮긴다 — I단원의 화학과 II단원의 환경은 한 사슬로 이어져 있다.

정답 ㉠ 연소 ㉡ 더 높은 ㉢ 해수면 — '부한 상승'과 '새로운 평형'의 구분이 최고난도 선지로 출제된다.

개념 03

지구온난화의 영향 — 평균 1 °C의 무게

① **해수면 상승**

빙하가 녹고, 데워진 바닷물의 부피가 커지는 ㉠ _____ 으로 해수면이 오른다.

② **극한 기상과 생태계 변화**

폭염·집중호우·가뭄이 잦아지고, 생물의 서식지와 개화 시기가 달라진다.

③ **해양 산성화**

바다가 이산화 탄소를 흡수하여 산성 쪽으로 기운다.

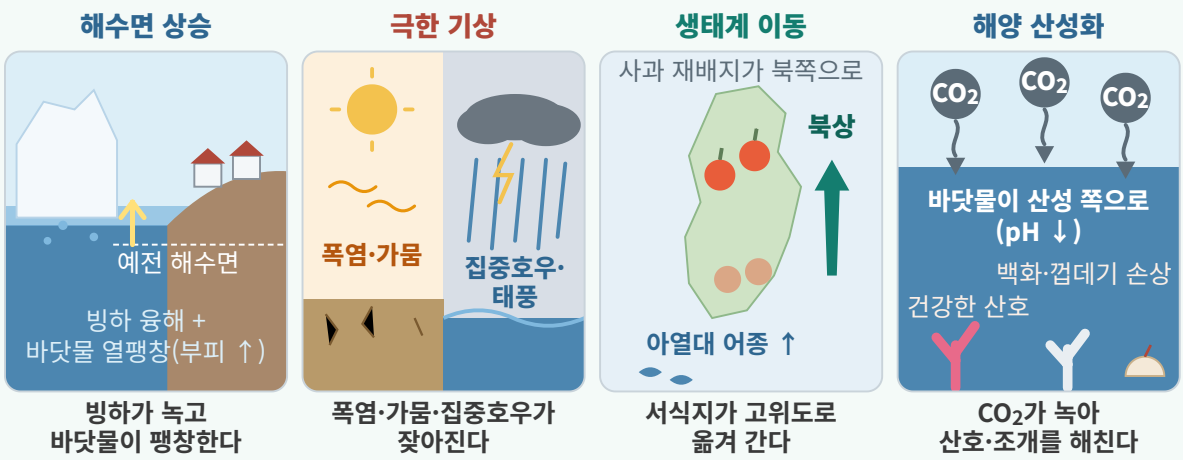


그림 3 | 온난화의 네 가지 영향 — 해수면 · 극한 기상 · 생태계 · 바다의 화학

지구 평균 기온의 1 °C 상승은 작은 변화가 아니다. 첫째, **해수면이 상승**한다. 빙하가 녹아 바다로 흘러드는 것과 함께, 온도가 오른 바닷물 자체의 부피가 커지는 **열팽창**이 일어나기 때문이다. 해발 고도가 낮은 섬나라와 해안 도시가 먼저 영향을 받는다.

둘째, **극한 기상**이 잦아진다. 대기가 가진 에너지가 많아지면서 폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍의 빈도와 강도가 커진다. 셋째, **생태계가 이동**한다. 개화 시기가 달라져 곤충과 식물의 관계가 어긋나고, 생물의 서식지가 고위도로 옮겨 간다.

우리나라에서도 변화는 관찰된다. 사과 재배지가 ㉡ _____ 쪽으로 이동하고 있으며, 남해와 동해에서는 아열대 어종이 늘고 있다. 넷째, **해양 산성화**가 진행된다. 바다는 대기 중 이산화 탄소의 일부를 흡수하는데, 이 과정에서 바닷물이 ㉢ _____ 쪽으로 기울어 산호와 조개처럼 탄산 칼슘 껍데기를 만드는 생물이 피해를 입는다 — I단원에서 배운 산과 염기가 바다에서 다시 등장하는 것이다.

열팽창	온도가 오르면 물질의 부피가 커지는 현상. 바닷물의 열팽창은 빙하 융해와 함께 해수면 상승의 두 원인 중 하나다.
극한 기상	폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍처럼 평년의 범위를 크게 벗어나는 기상 현상.
해양 산성화	바다가 이산화 탄소를 흡수하여 바닷물이 산성 쪽으로 기우는 현상. 껍데기를 만드는 해양 생물에 영향을 준다.

✗ **오해** 해수면 상승은 빙하가 녹기 때문만이다.
✓ **진실** 빙하 융해 **그리고** 바닷물의 **열팽창** — 원인은 두 가지다.
왜? 빙하가 녹지 않아도 데워진 바닷물은 스스로 부피가 커지기 때문이다.

✗ **오해** 온난화로 사과 재배지는 남쪽으로 내려간다.
✓ **진실** 서식지·재배지는 **고위도(북쪽)**로 이동한다.

포인트

온난화의 영향은 해수면 상승(융해 + 열팽창), 극한 기상, 생태계의 이동, 해양 산성화의 네 갈래로 정리한다. 평균 기온 1 ℃의 변화가 바다·대기·생태계를 동시에 움직인다.

정답 ㉠ 열팽창 ㉡ 북 ㉢ 산성 — 해수면 상승의 원인에서 '열팽창'을 빠뜨리면 반쪽 답이다.

개념 04

엘니뇨 — 대기와 해양의 상호 작용

① **평상시**

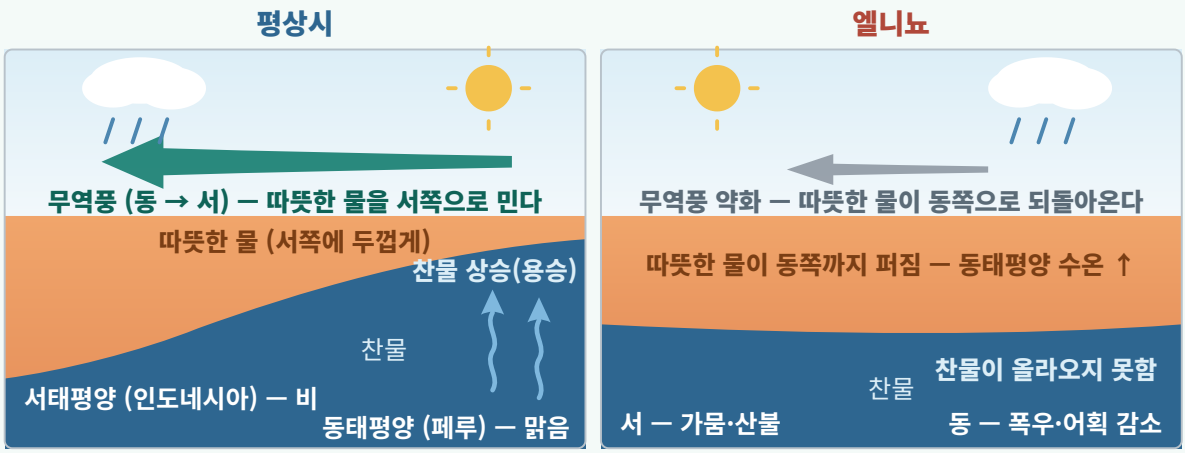
적도 태평양에서 동에서 서로 부는 ㉠ 이 따뜻한 표층수를 서쪽으로 밀어 놓는다.

② **무역풍의 약화**

몇 년에 한 번 이 바람이 약해지면, 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 온다.

③ **동태평양 수온 상승**

동태평양의 표층 수온이 평소보다 높아지는 현상 — 이것이 엘니뇨다.



적도 태평양을 옆에서 자른 단면 — 왼쪽이 서쪽, 오른쪽이 동쪽. 주황: 따뜻한 물, 파랑: 찬물

그림 4 | 평상시와 엘니뇨 시기의 적도 태평양 단면 — 무역풍 약화가 따뜻한 물을 동쪽으로 되돌린다

그림 읽는 법

1. 두 상자는 적도 태평양을 옆에서 자른 단면이다. 왼쪽이 서쪽(인도네시아), 오른쪽이 동쪽(페루) — 지도와 같은 방향이다.
2. 주황색은 따뜻한 물, 파란색은 찬물이다. 위쪽 화살표는 바다 위를 부는 바람(무역풍)의 방향과 세기를 나타낸다.
3. 평상시(왼쪽)에는 바람이 따뜻한 물을 서쪽으로 밀어 동쪽에는 아래에서 찬물이 올라온다. 엘니뇨(오른쪽)에는 바람이 약해져 따뜻한 물이 동쪽까지 퍼지고, 찬물은 올라오지 못한다.

기후는 대기와 해양이 함께 만드는 시스템이다. 평상시 적도 태평양에서는 **무역풍**이 동에서 서로 불어 따뜻한 표층수를 서쪽으로 밀어 놓는다. 동쪽의 페루 연안에서는 그 빈자리를 채우려 깊은 곳의 **찬물이 올라오며**(용승), 이 찬물이 실어 온 영양분이 세계적인 어장을 만든다.

몇 년에 한 번 무역풍이 약해지면 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 와 동태평양의 표층 수온이 평소보다 ㉡ _____ 진다. 이 현상이 **엘니뇨**다. 페루 연안에서는 찬물이 올라오지 못해 어획량이 줄고 건조하던 지역에 폭우가 내리며, 서태평양의 인도네시아·오스트레일리아에는 가뭄과 산불이 잦아진다.

실제로는 동태평양 표층 **수온 편차**(관측 − 평년)가 +0.5 ℃ 이상으로 여러 달 이어지는지로 판정하며, 2026년 6~8월 평균 편차는 +1.8 ℃였다(NOAA). 반대로 무역풍이 평소보다 강해져 동태평양이 더 차가워지는 현상을 ㉢ _____ 라 한다. 태평양 한쪽의 수온 변화가 지구 반대편의 강수와 기온까지 바꾸는 것은, 기후가 **전 지구적으로 연결된 하나의 시스템**임을 보여 준다. 그래서 해양 관측망으로 수온을 감시해 엘니뇨를 미리 예측하고, 농업·어업 피해에 대비한다.

무역풍	적도 부근에서 동쪽에서 서쪽으로 부는 바람. 평상시 따뜻한 표층수를 서태평양 쪽으로 밀어 놓는다.
용승	표층의 물이 밀려 나간 자리를 채우려 깊은 곳의 찬물이 올라오는 현상. 영양분을 실어 와 좋은 어장을 만든다.
엘니뇨 / 라니냐	무역풍이 약해져 동태평양 수온이 높아지는 현상 / 무역풍이 강해져 동태평양 수온이 낮아지는 반대 현상.

✗ **오해** 엘니뇨는 무역풍이 강해질 때 일어난다.
✓ **진실** 무역풍이 **약해질 때**다. 강해지는 것은 라니냐.
왜? 무역풍이 약해져야 서쪽에 밀려 있던 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 오기 때문이다.

✗ **오해** 엘니뇨 때 동태평양 수온은 낮아진다.
✓ **진실** 따뜻한 물이 동쪽까지 퍼져 **높아진다**.
왜? 바람이 약해져 페루 연안에 깊은 곳의 찬물이 올라오지 못하기 때문이다.

포인트

엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 + 페루 폭우·서태평양 가뭄. 바람(대기)과 수온(해양)은 한 팀으로 움직이며, 그 변화는 전 지구의 기상에 영향을 준다.

정답 ㉠ 무역풍 ㉡ 높아 ㉢ 라니냐 — "무역풍이 강해질 때"로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

사막화와 기후변화에 대한 대처 — 줄이고, 적응하고, 함께

① **사막화의 원인**

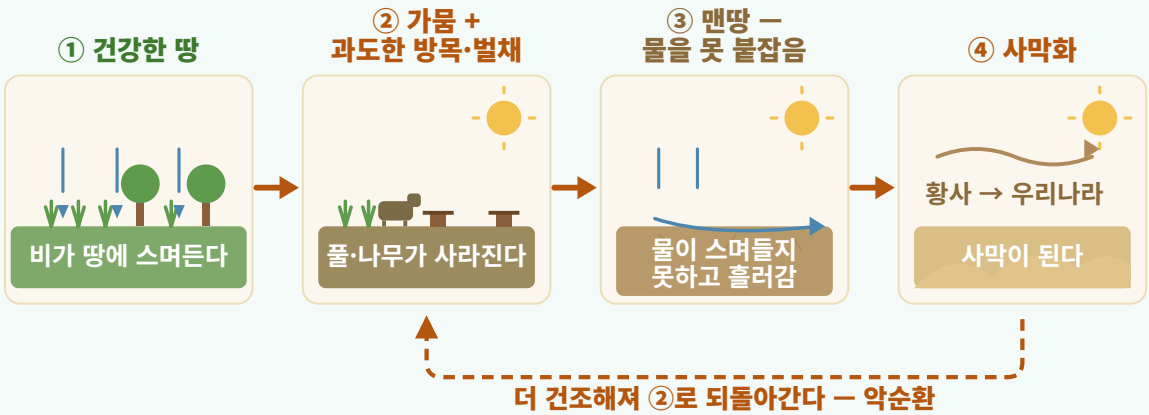
오랜 가뭄이라는 자연적 원인 위에, 과도한 ㉠ ·경작과 삼림 벌채가 더해진다.

② **완화**

원인 자체를 줄인다 — 화석 연료 감축, 신재생 에너지, 산림 보전.

③ **적응**

이미 시작된 변화에 대비한다 — 방재 시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보.



대표 사례: 사하라 남쪽 사헬 지대 · 동아시아 사막화는 우리나라의 황사를 심하게 만든다

그림 5 | 사막화의 악순환과 기후변화 대처의 두 갈래 — 원인을 줄이는 완화, 변화에 대비하는 적응

사막화는 건조한 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상이다. 원인은 두 겹이다. 오랜 **가뭄**과 같은 자연적 원인 위에, 과도한 방목과 경작, 삼림 벌채와 같은 **인위적 원인**이 더해진다. 풀과 나무가 사라지면 땅이 물을 붙잡지 못해 더 건조해지는 악순환이 이어진다.

사하라 사막 남쪽의 사헬 지대가 대표적인 사례이며, 동아시아의 사막화는 우리나라에 날아오는 **황사**를 심하게 만든다. 사막화를 막으려면 나무를 심어 숲을 되살리고, 방목과 경작을 제한하며, 물을 아껴 관리해야 한다. 기후변화와 사막화는 먼 나라의 문제가 아니다.

기후변화에 대한 대처는 두 갈래로 나뉜다. ㉡ _____ 는 원인 자체를 줄이는 것으로, 화석 연료 사용을 줄이고 신재생 에너지로 전환하며 숲을 보전·복원하는 일이다. **적응**은 이미 시작된 변화에 대비하는 것으로, 방파제와 배수 시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보 체계가 여기에 속한다. 여기에 국제 협력이 더해진다. 2015년 196개 당사국이 채택한 **파리 협정**은 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 ℃보다 훨씬 낮은 수준, 나아가 ㉢ _____ ℃ 이내로 억제하자는 국제 사회의 약속이다.

사막화	건조한 지역의 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상. 자연적 원인(가뭄)과 인위적 원인(과도한 방목·경작·벌채)이 함께 작용한다.
완화 / 적응	완화는 온실 기체 배출을 줄여 원인을 없애는 대처, 적응은 이미 나타난 기후변화의 피해에 대비하는 대처.
파리 협정	2015년 COP21에서 196개 당사국이 채택한 국제 협약. 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 ℃보다 훨씬 낮게 유지하고, 1.5 ℃ 이내로 억제하도록 노력하는 것을 목표로 한다.

✗ **오해** 사막화는 가뭄이라는 자연 현상일 뿐이다.
✓ **진실** 가뭄 위에 **인간의 과도한 방목·경작·벌채**가 더해진 결과다.
왜? 풀과 나무가 사라지면 땅이 물을 붙잡지 못해 더 건조해지는 악순환이 생기기 때문이다.

✗ **오해** 방파제를 쌓는 것은 온난화의 '완화'다.
✓ **진실** 피해에 대비하는 **적응**이다. 완화는 원인(배출)을 줄이는 것.
왜? 방파제는 오르는 해수면을 막을 뿐, 온실 기체 배출은 줄이지 못하기 때문이다.

포인트

원인을 정확히 짚어야 대처가 나온다 — 연소 → 온실 기체 → 온실효과 강화 → 기온 상승의 사슬을 거꾸로 끊는 것이 완화, 이미 온 변화에 대비하는 것이 적응이다.

정답 ㉠ 방목 ㉡ 완화 ㉢ 1.5 — 완화(원인 감축)와 적응(피해 대비)의 구분이 서술형 단골이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 온실효과에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수한다.
② 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수·재방출한다.
③ 온실효과가 없다면 지구의 평균 기온은 약 −18 ℃가 된다.
④ 온실 기체는 태양에서 오는 가시광선을 대부분 흡수한다.
⑤ 지구의 평균 기온 15 ℃는 온실효과가 작동한 결과다.

2 다음은 하와이 마우나로아 관측소에서 측정한 대기 중 이산화 탄소 농도에 대한 자료다. 자료 해석

· 1958년 관측을 시작할 때의 농도는 약 **315 ppm**이었고, 2025년 연평균은 **427 ppm**이다.
· 곡선은 해마다 **여름에 내려갔다가 겨울에 다시 올라가는** 작은 톱니 모양을 반복한다.
· 그러면서도 곡선 전체는 **꾸준히 오른쪽 위로** 올라간다.

이 자료에서 **톱니 모양**과 **전체 상승**의 원인을 알맞게 짝 지은 것은?

① 톱니 — 화석 연료의 연소 / 상승 — 식물의 광합성
② 톱니 — 식물의 광합성 / 상승 — 화석 연료의 연소
③ 톱니 — 측정 오차 / 상승 — 화산 활동
④ 톱니 — 엘니뇨 / 상승 — 태양 활동의 변화
⑤ 톱니 — 화산 활동 / 상승 — 측정 방식의 변화

3 엘니뇨가 발생했을 때 **페루 연안**에서 일어나는 변화를, **무역풍**과 **용승**을 모두 사용하여 두 문장으로 서술하시오. 서술형

채점 포인트
3번은 ① 무역풍이 약해진다 ② 따뜻한 물이 동쪽으로 밀려와 용승이 약해지고 수온이 올라간다 — 두 단계가 모두 있어야 한다. '비가 많이 온다'만 쓰면 원인이 빠진 답이다.

정답 1 ④ (가시광선은 대부분 통과한다) 2 ② (여름철 광합성이 농도를 내리고 겨울에 다시 오르는 것이 톱니, 곡선 전체를 밀어 올리는 것은 화석 연료 연소) 3 무역풍이 약해져 따뜻한 표층수가 동쪽으로 밀려오고, 찬물의 용승이 약해져 페루 연안의 수온이 평소보다 높아진다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리